다중 사용자의 정교한 작업을 위한 햅틱 피드백 및 원격 분산형 시뮬레이터 구현

허진욱 Jinuk Heo*, 김현수 Hyunsu Kim, 지하림 Harim Ji, 박현렬 Hyunreal Park,
최혜림 Hyelim Choi, 이소망 Somang Lee, 이영선 Youngseon Lee, 이동준 Dongjun Lee †

Department of Mechanical Engineering, Seoul National University

*주저자, †교신저자 : 서울대학교 기계공학부 교수; e-mail: djlee@snu.ac.kr

Introduction

● **Motivation**

- 손동작을 수반하는 다중 사용자 시뮬레이터는 가상환경 social-interaction에 활용될 수 있으며 향후 메타버스 산업 발전을 위한 중요한 요소기술임.

● **Contribution**

- 손을 사용한 가상환경 시뮬레이션 고도화:
  1) 정확한 손동작 추적, 2) 실시간 시뮬레이션, 3) 실감나는 햅틱 피드백 기술의 통합 및 고도화.
- 다중사용자 확장: 서버가 없는 분산형 시뮬레이션 구조
  → 계산 분산 & 공유가상물체의 컨센서스 제어.

System setup

- 1) 손동작 추적 시스템; 2) 분산형 시뮬레이터;
  3) 햅틱 피드백 장치로 구성.
- 두 사용자가 원격지에서 각각 시뮬레이션을 구동하여 가상환경에서 공유가상물체(shared virtual object)의 협동 조립 팩인홀(peg-in-hole) 작업을 수행.



그림 1. 시스템 구동 장면

Simulation

- 손과 물체 간의 안정적인 상호작용을 위해 Passive Midpoint Integration (PMI) 기반 시뮬레이터 구현.[2]
- 햅틱 피드백의 즉시성 및 계산 부하 분산을 위한 분산형 시뮬레이터 구현.[3]

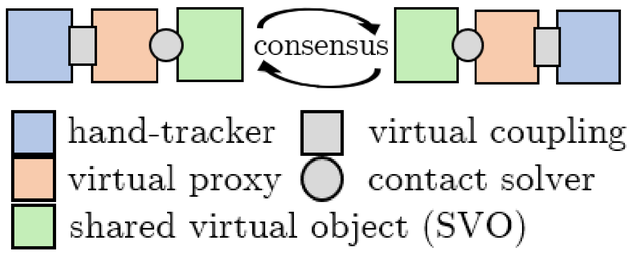


그림 2. 분산형 시뮬레이션 구조

Dynamics

$$A\hat{V}_k = B + \frac{F_k^c}{2\eta}$$

$$\text{where, } A = \left[\hat{M}_k + \frac{k_\lambda T_k}{2} J_k^T J_k\right]$$

$$B = M_k V_k - k_\lambda J_k^T G_k + F_g + F_k^{vc} + \frac{F_{p,k-1}^c}{2\eta}$$

Contact solving

$$(J_k^c A^{-1} J_k^{cT})\frac{f_k^c}{\eta} + 2J_k^c A^{-1} B - J_k^c V_k + \alpha \cdot \frac{\psi_k}{T_k} = 0$$

$$\text{Non-penetration constraint : } J_k^c V_{k+1} + \alpha \cdot \frac{\psi_k}{T_k} = 0$$

VIST hand tracking [1]

- IMU 및 vision 정보를 상보적으로 결합한 강결합(tightly-coupled) EKF 구조.
- 영상가림, 자기장 교란, 접촉에도 강건한 손동작 추적 제공.

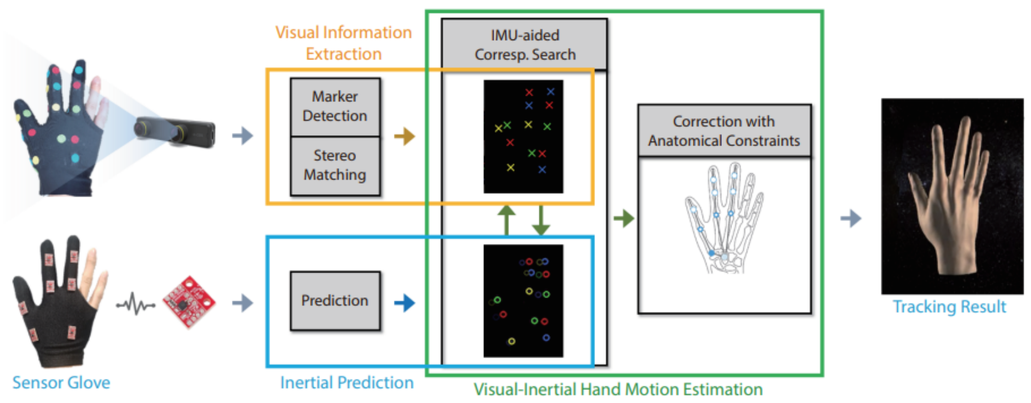
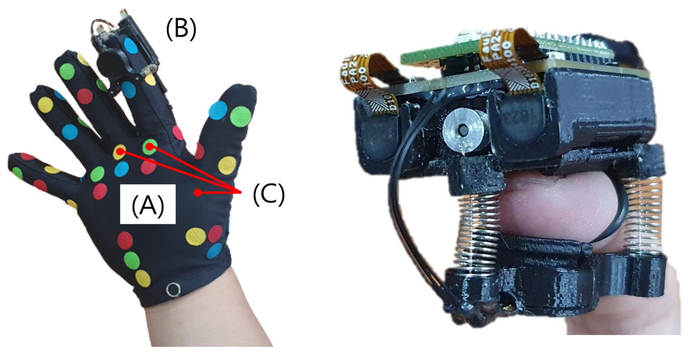


그림 3. VIST 알고리즘

Haptic feedback

그림 4. 햅틱글러브(좌)와, CHD(우)



- (A) VIST
- (B) CHD : 3개의 모터와 FSR 센서를 통해 3축 수직힘을 사용자의 손끝에 빠르고 정확하게 전달[4].
- (C) LRA 모듈 : 접촉력 크기에 비례하는 강도의 진동을 전달.

Conclusion

- 햅틱 피드백을 이용한 다중 사용자 분산형 시뮬레이터 구현.
- 정확한 시뮬레이션 정보 기반의 사실적인 햅틱 피드백으로 조작의 몰입감 향상

References

[1] Lee, Yongseok, et al. Visual-inertial hand motion tracking with robustness against occlusion, interference, and contact. Science Robotics. 2021.
[2] Kim, Myungsin, et al. Haptic rendering and interactive simulation using passive midpoint integration. The International Journal of Robotics Research (IJRR). 2017.
[3] Huang, Ke, and Dongjun Lee. Consensus-based peer-to-peer control architecture for multiuser haptic interaction over the internet. IEEE Transactions on Robotics (T-RO). 2012.
[4] S. Lee, H. Kim and D. J. Lee. Symmetry-Based Modeling and Hybrid Orientation-Force Control of Wearable Cutaneous Haptic Device. IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). 2023.

Acknowledgement

This work was partly supported by Institute of Information & communications Technology Planning & Evaluation (IITP, No. 2021-0-00896, Development of 3D collaborative teleoperation technology for unstructured work in harsh environments), and National Research Foundation of Korea (NRF, No.RS-2023-00208052, Soft robotics research center) grant funded by the Korea government (MSIT).

The authors are with the Department of Mechanical Engineering, IAMD (Institute of Advanced Machines and Design), and IOER (Institute of Engineering Research), Seoul National University, Republic of Korea.